স্পেকট্রাল অ্যানালাইসিস

ফোরিয়ার সিরিজ · ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম · কনভোলিউশন · পার্সিভ্যাল · স্যাম্পলিং: ১২ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"*Spectral analysis: Fourier series, sampling function, power spectrum, Fourier transform, convolution, Parseval's theorem*"। এই নোটে বাড়তি আছে সিগন্যালের শ্রেণিবিভাগ, অ্যালিয়াসিংসহ স্যাম্পলিং উপপাদ্য এবং ব্যান্ডউইথ। এনট্রপি ও চ্যানেল ক্যাপাসিটি আছে ইনফরমেশন থিওরি পাঠে; *AM/FM, PCM* এবং *TDM/FDM* আছে মডুলেশন ও মাল্টিপ্লেক্সিং পাঠে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① নাইকুইস্ট রেট = $2f_{max}$
② *rect* ↔ *sinc*, $\delta \leftrightarrow 1$
③ জোড় → শুধু কোসাইন
④ কনভোলিউশন ↔ গুণফল
⑤ পার্সিভ্যাল: *t*-তে E = *f*-এ E
⑥ অ্যালিয়াস $f_a = |f - k \cdot f_s|$

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ সিগন্যালের শ্রেণি, এনার্জি, পাওয়ার ..... পৃ. ২
✓ পর্যায়কাল · ফোরিয়ার সিরিজের রূপ ..... পৃ. ৩
✓ ডিরিখলে, প্রতিসাম্য, স্কয়ার ওয়েভ ... পৃ. ৪
✓ পালস ট্রেন · ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম ..... পৃ. ৫
✓ ট্রান্সফর্ম জোড় · ধর্ম ..... পৃ. ৬
✓ ব্যান্ডউইথ · কনভোলিউশন ..... পৃ. ৭
✓ কোরিলেশন · পার্সিভ্যাল ..... পৃ. ৮
✓ *ESD* ও *PSD* · স্যাম্পলিং উপপাদ্য ..... পৃ. ৯
✓ অ্যালিয়াসিং সমস্যা · *DFT* ও *FFT* ..... পৃ. ১০
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১১
✓ অনুশীলন *MCQ* + লিখিত ..... পৃ. ১২

১ সিগন্যাল ও তার শ্রেণিবিভাগ MCQ + লিখিত

সংজ্ঞা **সিগন্যাল (Signal)** $x(t)$ হলো সময়ের এমন একটি ফাংশন, যা তথ্য বহন করে। স্পেকট্রাল অ্যানালাইসিস সিগন্যালকে তার তরঙ্গরূপ দিয়ে নয়, **ফ্রিকোয়েন্সি উপাদান** (স্পেকট্রাম) দিয়ে বর্ণনা করে; দুই রূপের সেতু হলো ফোরিয়ার বিশ্লেষণ।

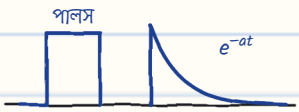
জোড়া	পরীক্ষা	উদাহরণ
অবিচ্ছিন্ন / বিচ্ছিন্ন-সময়	প্রতিটি t / শুধু $t = nT_s$	কথা $x(t)$ / স্যাম্পল $x[n]$
অ্যানালগ / ডিজিটাল	যেকোনো বিস্তার / সসীম সংখ্যক লেভেল	মাইকের আউটপুট / PCM বিট
ডিটারমিনিস্টিক / র‍্যান্ডম	সূত্রে লেখা যায় / শুধু পরিসংখ্যান	$A\cos\omega_0 t$ / নয়েজ
পর্যায়বৃত্ত / অপর্যায়বৃত্ত	সব t-র জন্য $x(t+T_0)=x(t)$	সাইন তরঙ্গ / একক পালস
জোড় / বিজোড়	$x(-t)=x(t)$ / $x(-t)=-x(t)$	$\cos\omega_0 t$ / $\sin\omega_0 t$

২ এনার্জি ও পাওয়ার সিগন্যাল হাই-ইল্ড

সূত্র (1 Ω) $E = \int |x(t)|^2\,dt$ (J) · $P = \lim_{T\to\infty} (1/T)\int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2\,dt$ (W)

এনার্জি সিগন্যাল: $0 < E < \infty,\ P = 0$ · **পাওয়ার সিগন্যাল**: $0 < P < \infty,\ E = \infty$

সিগন্যাল	E	P
$A\,\mathrm{rect}(t/\tau)$	$A^2\tau$	0
$e^{-at}u(t),\ a>0$	$1/(2a)$	0
$A\cos(\omega_0 t+\theta)$	∞	$A^2/2$
DC লেভেল A	∞	A^2
ইউনিট স্টেপ $u(t)$	∞	1/2
$t\cdot u(t)$, $e^{at}u(t)$	∞	∞ (কোনোটিই নয়)



এনার্জি: E সসীম, P = 0



পাওয়ার: P সসীম, E = ∞

পরীক্ষার ফাঁদ প্রতিটি পর্যায়বৃত্ত সিগন্যাল **পাওয়ার** সিগন্যাল, কখনো এনার্জি সিগন্যাল নয়। একটি সিগন্যাল একসাথে দুটোই হতে পারে না; কিছু সিগন্যাল **কোনোটিই নয়** ($t\cdot u(t)$)। $A\cos(\omega_0 t+\theta)$-এর পাওয়ার ফেজ θ বা ফ্রিকোয়েন্সির ওপর নির্ভর করে না।

➜ পর্যায়কাল, জোড়/বিজোড় অংশ ও যোগফলের পাওয়ার

যোগফলের পর্যায়কাল: $x_1 + x_2$ পর্যায়বৃত্ত হবে কেবল যদি T_1/T_2 মূলদ সংখ্যা হয়; তখন $T_0 = LCM(T_1, T_2)$। $\cos(2\pi t/3) + \sin(2\pi t/5) \rightarrow T_0 = 15$ s; $\cos t + \cos \pi t \rightarrow$ অনুপাত $\pi \rightarrow$ **পর্যায়বৃত্ত নয়**।

মনে রাখার কৌশল **"এনার্জি সিগন্যাল মিলিয়ে যায়, পাওয়ার সিগন্যাল চিরকাল থাকে।"** সসীম সময়ের বা ক্ষয়িষ্ণু → এনার্জি; পুনরাবৃত্ত বা ধ্রুব → পাওয়ার।

জোড়/বিজোড় অংশ: $x_e = [x(t) + x(-t)]/2$, $x_o = [x(t) - x(-t)]/2$। জোড় × জোড় = জোড়, বিজোড় × বিজোড় = জোড়, জোড় × বিজোড় = বিজোড়; $\int_{-a}^{a}$ (বিজোড়) $dt = 0$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ $x(t) = 3\cos(100\pi t) + 4\sin(200\pi t)$: $f = 50$ Hz ও 100 Hz, তাই $T_0 = 20$ ms। ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির পাওয়ার যোগ হয়: $P = 9/2 + 16/2 =$ **12.5 W**

৩ ফোরিয়ার সিরিজ (Fourier Series): তিনটি সমতুল্য রূপ হাই-ইল্ড

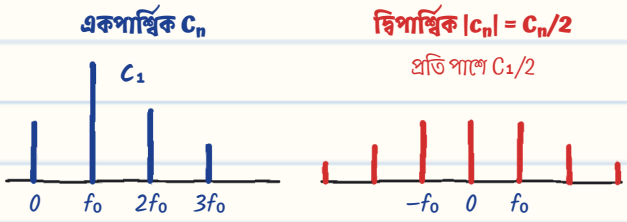
সংজ্ঞা পর্যায়কাল T_0-এর একটি পর্যায়বৃত্ত সিগন্যাল $x(t)$ (ডিরিখলে শর্ত মানলে) = **একটি DC পদ + হারমোনিকসমূহ**, যেগুলো nf_0 ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকে; এখানে $f_0 = 1/T_0$ ও $\omega_0 = 2\pi/T_0$। এর স্পেকট্রাম কিছু বিচ্ছিন্ন রেখা (লাইন স্পেকট্রাম)।

রূপ	সিরিজ	সহগ
ত্রিকোণমিতিক	$a_0 + \Sigma_{n=1}^{\infty} [a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t]$	a_0, a_n, b_n (নিচের বক্সে)
কম্প্যাক্ট (পোলার)	$C_0 + \Sigma\, C_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$	$C_n = \sqrt{(a_n^2 + b_n^2)}$, $\theta_n = -\tan^{-1}(b_n/a_n)$
এক্সপোনেনশিয়াল	$\Sigma_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$	$c_n = (1/T_0)\int_{T0} x(t)\, e^{-jn\omega_0 t}\, dt$

সহগ (এক পর্যায়কাল জুড়ে ∫) $a_0 = (1/T_0)\int x(t)\, dt$ = DC (গড় মান) · $a_n = (2/T_0)\int x(t) \cos n\omega_0 t\, dt$ · $b_n = (2/T_0)\int x(t) \sin n\omega_0 t\, dt$

সম্পর্ক: $c_0 = a_0$ · $c_n = (a_n - jb_n)/2$ · বাস্তব $x(t)$: $c_{-n} = c_n^* \Rightarrow$ **$|c_n| = C_n/2$** $(n \geq 1)$

পরীক্ষার ফাঁদ **দ্বিপার্শ্বিক** (এক্সপোনেনশিয়াল) স্পেকট্রামে $\pm nf_0$-এর প্রতিটি রেখা একপার্শ্বিক বিস্তার C_n-এর **অর্ধেক**; শুধু DC রেখার উচ্চতা একই থাকে। ঋণাত্মক ফ্রিকোয়েন্সি গাণিতিক হিসাবের কৌশল মাত্র, বাস্তব কোনো ব্যান্ড নয়।



৪ ডিরিখলে শর্ত ও প্রতিসাম্য

MCQ-তে প্রিয়

ডিরিখলে শর্ত (Dirichlet conditions)

(যথেষ্ট, কিন্তু আবশ্যক নয়), প্রতি পর্যায়কালে:

1. পরম সমাকলনযোগ্য: $\int_{T0} |x(t)|\,dt < \infty$
2. সসীম সংখ্যক গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ মান
3. সসীম সংখ্যক **সসীম** বিচ্ছিন্নতা (discontinuity)

লাফের (jump) বিন্দুতে সিরিজ **মধ্যবিন্দুতে** অভিসারী হয়: $[x(t^+) + x(t^-)]/2$।

প্রতিসাম্য	কী টিকে থাকে
জোড়: $x(-t) = x(t)$	a_0, a_n; $b_n = 0$
বিজোড়: $x(-t) = -x(t)$	শুধু b_n
অর্ধ-তরঙ্গ: $x(t \pm T_0/2) = -x(t)$	**শুধু বিজোড় n**
জোড় + অর্ধ-তরঙ্গ	শুধু বিজোড় কোসাইন

মনে রাখার কৌশল জোড় ↔ cos, বিজোড় ↔ sin (cos জোড়, sin বিজোড় ফাংশন)। "অর্ধ-তরঙ্গ প্রতিসাম্য রাখে **বিজোড়** হারমোনিক।"

শর্টকাট DC লেভেল যোগ করলে বদলায় শুধু a_0। টাইম শিফটে বদলায় শুধু **ফেজ** θ_n, $|c_n|$ কখনো নয়। সময়ের স্কেল বদলালে f_0 বদলায়, সহগ নয়।

৫ সমাধানকৃত উদাহরণ: স্কয়ার ওয়েভ

লিখিত পরীক্ষায় প্রিয়

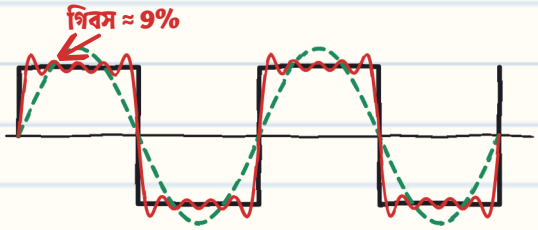
বিজোড় স্কয়ার ওয়েভ (বর্গ তরঙ্গ): $0 < t < T_0/2$-তে $x(t) = +A$ এবং $T_0/2 < t < T_0$-তে $-A$।

১. বিজোড় ⇒ $a_0 = a_n = 0$; অর্ধ-তরঙ্গ প্রতিসম ⇒ শুধু বিজোড় n টিকে থাকে

২. $b_n = (2/T_0)\left[\int_0^{T0/2} A \sin n\omega_0 t\,dt - \int_{T0/2}^{T0} A \sin n\omega_0 t\,dt\right] = (2A/n\pi)(1 - \cos n\pi)$

৩. n বিজোড়: $b_n = 4A/(n\pi)$, n জোড়: $b_n = 0$

ফলাফল $x(t) = (4A/\pi)\left[\sin \omega_0 t + (1/3)\sin 3\omega_0 t + (1/5)\sin 5\omega_0 t + \ldots\right]$



n = 1…9 যোগফল মৌলিক (4A/π)

- মোট পাওয়ার $P = A^2$ (সবসময় $|x| = A$)
- মৌলিক হারমোনিক: $(4A/\pi)^2/2 = 8A^2/\pi^2 = P$-এর **৮৯.৯%**
- $n = 1, 3, 5$ মিলে: **৯৩.৩%**
- লাফ থাকলে বিস্তার কমে $1/n$ হারে; ত্রিভুজ তরঙ্গে (কোণ বা kink থাকলে) $1/n^2$ হারে $(8A/(\pi^2 n^2))$; FT-তে: rect → sinc ∝ $1/f$, ত্রিভুজ → sinc² ∝ $1/f^2$। যত মসৃণ ⇒ তত সরু স্পেকট্রাম

গিবস ফেনোমেনন (Gibbs phenomenon)

লাফের কাছে খণ্ডিত (truncated) সিরিজ **লাফের ≈ ৯%** বেশি ওভারশুট করে (শীর্ষ ≈ 1.18A)। পদ বাড়ালে ঢেউ (ripple) সরু হয়, কিন্তু **কখনো ছোট হয় না**।

৬ আয়তাকার পালস ট্রেন ও সিরিজ থেকে পাওয়ার

উচ্চতা A, প্রস্থ τ, পর্যায়কাল T_0-এর পালস; ডিউটি সাইকেল $d = \tau/T_0$:

$$c_n = A \cdot d \cdot \mathrm{sinc}(n \cdot d)$$

- রেখাগুলো প্রতি $f_0 = 1/T_0$ পরপর; $DC = A \cdot d$
- sinc আবরণী (envelope), যার **শূন্য বিন্দু $1/\tau$-এর গুণিতকে**
- $d = 1/4 \to n = \pm 4, \pm 8 \ldots$ রেখাগুলো অনুপস্থিত

সিরিজের জন্য পার্সিভ্যাল

$P = (1/T_0)\int_{T_0} |x|^2\,dt = \sum |c_n|^2$

$= a_0^2 + \sum (a_n^2 + b_n^2)/2 = C_0^2 + \sum C_n^2/2$

প্রতিটি হারমোনিকের পাওয়ার আলাদাভাবে যোগ হয় (অর্থোগোনালিটি)

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ $x(t) = 1 + 2\cos(2\pi \cdot 50t) + 4\sin(2\pi \cdot 150t)$: $T_0 = 20$ ms; $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $b_3 = 4 \to c_{\pm 1} = 1$, $c_{\pm 3} = \mp 2j$ ($|c_3| = 2$); $P = 1 + 2^2/2 + 4^2/2 =$ **11 W**।

পরীক্ষার ফাঁদ τ স্থির রেখে $T_0 \to \infty$ করলে রেখাগুলো ঘন হয়ে আসে (ব্যবধান $1/T_0 \to 0$) এবং লাইন স্পেকট্রাম হয়ে যায় **অবিচ্ছিন্ন** ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম। FT ঠিক এভাবেই জন্ম নেয় (নিচে)।

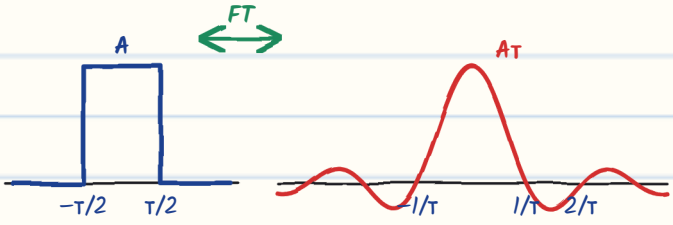
৭ ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম (Fourier Transform) হাই-ইল্ড

ট্রান্সফর্ম জোড় $X(f) = \int x(t)\, e^{-j2\pi ft}\,dt$ · $x(t) = \int X(f)\, e^{j2\pi ft}\,df$ (সীমা $-\infty$ থেকে ∞)

ω-তে: $X(\omega) = \int x\, e^{-j\omega t}\,dt$, $x(t) = (1/2\pi)\int X(\omega)\, e^{j\omega t}\,d\omega$

- **অপর্যায়বৃত্ত** সিগন্যালের জন্য; $X(f)$ একটি অবিচ্ছিন্ন স্পেকট্রাল ঘনত্ব (V/Hz): $|X(f)|$ = অ্যামপ্লিচিউড স্পেকট্রাম, $\angle X(f)$ = ফেজ স্পেকট্রাম
- বাস্তব $x(t) \Rightarrow X(-f) = X^*(f)$: **$|X|$ জোড়, ফেজ বিজোড়**
- $\int |x|\,dt < \infty$ (+ ডিরিখলে) হলে FT থাকে; প্রতিটি এনার্জি সিগন্যালের FT আছে। পাওয়ার সিগন্যালে (DC, cos, $u(t)$) ইমপালস $\delta(f)$ লাগে

sinc ও "স্যাম্পলিং ফাংশন" $\mathrm{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$ (নর্মালাইজড) · $Sa(x) = \sin x / x$, সিলেবাসের **স্যাম্পলিং ফাংশন (sampling function)**। $\mathrm{sinc}(0) = Sa(0) = 1$; sinc-এর শূন্য $x = \pm 1, \pm 2 \ldots$-তে; Sa-এর শূন্য $\pm\pi, \pm 2\pi \ldots$-তে; $\mathrm{sinc}(x) = Sa(\pi x)$; $\int \mathrm{sinc}(x)\,dx = 1$।



$A\,\mathrm{rect}(t/\tau) \leftrightarrow A\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)$: প্রতি $1/\tau$ পরপর নাল

→ গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সফর্ম জোড় (★ চিহ্নিতগুলো মুখস্থ)

$x(t)$	$X(f)$
$\delta(t)$ ★	1
1 (DC) ★	$\delta(f)$
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos 2\pi f_0 t$ ★	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$\sin 2\pi f_0 t$	$(1/2j)[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$
$u(t)$	$1/(j2\pi f) + \frac{1}{2}\delta(f)$
$\mathrm{sgn}(t)$	$1/(j\pi f)$

$x(t)$	$X(f)$
$A\ \mathrm{rect}(t/\tau)$ ★	$A\tau\ \mathrm{sinc}(f\tau)$
$2W\ \mathrm{sinc}(2Wt)$ ★	$\mathrm{rect}(f/2W)$ (ব্যান্ড $\pm W$)
$\Lambda(t/\tau)$ ত্রিভুজ	$\tau\ \mathrm{sinc}^2(f\tau)$
$e^{-at}u(t),\ a > 0$ ★	$1/(a + j2\pi f)$
$e^{-a\lvert t\rvert}$	$2a/(a^2 + 4\pi^2 f^2)$
$e^{-\pi t^2}$ (গাউসিয়ান)	$e^{-\pi f^2}$ (নিজেই)
$\sum \delta(t - nT_0)$	$f_0 \sum \delta(f - nf_0)$

$\Lambda(t/\tau)$: উচ্চতা 1 ও অর্ধ-প্রস্থ τ (ভূমি 2τ)-এর ত্রিভুজ। $\mathrm{rect}(t/\tau)$: $|t| < \tau/2$-এ উচ্চতা 1।

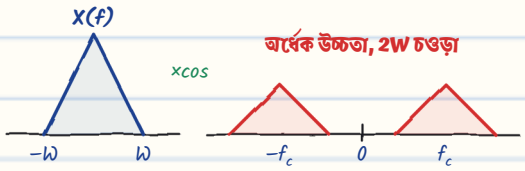
পরীক্ষার ফাঁদ $\delta(t)$ (সবচেয়ে ছোট সিগন্যাল)-এর স্পেকট্রাম **সমতল, সব ফ্রিকোয়েন্সি এতে আছে**; DC (সবচেয়ে দীর্ঘ)-তে আছে শুধু $f = 0$। বইভেদে $\mathrm{sinc}(x) = \sin \pi x/\pi x$ এবং $\sin x/x$ দুটোই চলে: অপশনগুলো কোনটি ধরেছে দেখে নাও।

৮ ফোরিয়ার ট্রান্সফর্মের ধর্ম হাই-ইল্ড

ধর্ম	$x(t)$	$X(f)$
রৈখিকতা (Linearity)	$a\,x_1(t) + b\,x_2(t)$	$a\,X_1(f) + b\,X_2(f)$
টাইম শিফট ★	$x(t - t_0)$	$X(f)\,e^{-j2\pi f t_0}$ ($\lvert X\rvert$ অপরিবর্তিত)
ফ্রিকোয়েন্সি শিফট ★	$x(t)\,e^{j2\pi f_0 t}$	$X(f - f_0)$
মডুলেশন ★	$x(t)\cos 2\pi f_c t$	$\frac{1}{2}[X(f - f_c) + X(f + f_c)]$
টাইম স্কেলিং ★	$x(at)$	$(1/\lvert a\rvert)\,X(f/a)$
টাইম রিভার্সাল	$x(-t)$	$X(-f)$
দ্বৈততা (Duality) ★	$X(t)$	$x(-f)$
কনজুগেশন	$x^*(t)$	$X^*(-f)$
অন্তরীকরণ	dx/dt	$j2\pi f\,X(f)$
যোগজীকরণ	$\int_{-\infty}^{t} x(\lambda)\,d\lambda$	$X(f)/(j2\pi f) + \frac{1}{2}X(0)\delta(f)$
কনভোলিউশন ★	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(f) \cdot X_2(f)$
গুণফল ★	$x_1(t) \cdot x_2(t)$	$X_1(f) * X_2(f)$
ক্ষেত্রফল / 0-তে মান	$\int x(t)\,dt = X(0)$	$x(0) = \int X(f)\,df$

মনে রাখার কৌশল ① "**বিলম্ব (delay) শুধু ফেজ ঘোরায়**; ফ্রিকোয়েন্সি শিফট মানেই মডুলেশন।" ② "**সময় চাপো, স্পেকট্রাম ছড়াও**": $x(2t)$-এর ব্যান্ডউইথ দ্বিগুণ। ③ দ্বৈততা: rect ↔ sinc দুই দিকেই খাটে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ ① 0 থেকে τ পর্যন্ত পালস = $A\,\mathrm{rect}((t-\tau/2)/\tau) \leftrightarrow A\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)\,e^{-j\pi f\tau}$ ($|X|$ একই, ফেজ রৈখিক)। ② RF পালস $A\,\mathrm{rect}(t/\tau)\cos 2\pi f_c t \leftrightarrow (A\tau/2)[\mathrm{sinc}((f-f_c)\tau)+\mathrm{sinc}((f+f_c)\tau)]$। ③ $x(t)\leftrightarrow X(f)$ হলে $x(3t)\leftrightarrow (1/3)X(f/3)$: ব্যান্ডউইথ × 3। AM/DSB-SC ② ব্যবহার করে: মডুলেশন পাঠ দেখো।



মডুলেশন: বেসব্যান্ড স্পেকট্রাম $\pm f_c$-তে সরে যায়

৯ ব্যান্ডউইথ (Bandwidth)

- **পরম (absolute):** B-এর বাইরে $X(f)=0$ (শুধু আদর্শ ব্যান্ড-সীমিত সিগন্যালে)
- **3-dB (অর্ধ-পাওয়ার):** যেখানে $|X|$ শীর্ষের $1/\sqrt{2}$-এ নামে
- **নাল-টু-নাল / প্রথম নাল:** মূল লোবের (main lobe) প্রস্থ
- **৯৯% (ভগ্নাংশ-পাওয়ার):** যে ব্যান্ডে মোট পাওয়ারের ৯৯% থাকে

টাইম-ব্যান্ডউইথ গুণফল $\tau\cdot B \approx$ ধ্রুবক। প্রস্থ τ-এর পালসের প্রথম-নাল ব্যান্ডউইথ $1/\tau$ (বেসব্যান্ড): $1\ \mu s \to 1\ MHz$, $1\ ns \to 1\ GHz$। কোনো সিগন্যাল একসাথে সময়-সীমিত ও ব্যান্ড-সীমিত হতে পারে না।

সিগন্যাল / সিস্টেম	ব্যান্ডউইথ
পালস, প্রস্থ τ	প্রথম নাল $1/\tau$
NRZ ডেটা, R bit/s	প্রথম নাল R Hz
RZ (৫০% ডিউটি) ডেটা	প্রথম নাল $2R$ Hz
sinc পালস, R symbol/s	$R/2$ (ন্যূনতম)
RC লো-পাস ফিল্টার	$f_{3dB}=1/(2\pi RC)$
$x(t)\cos 2\pi f_c t$, x-এর ব্যান্ড W	f_c-এর চারপাশে $2W$

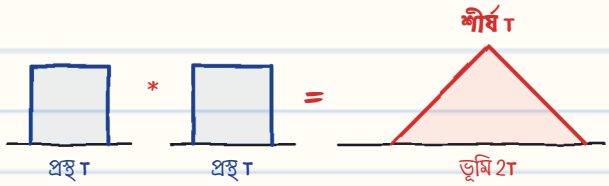
পরীক্ষার ফাঁদ বেসব্যান্ড ব্যান্ডউইথে শুধু **ধনাত্মক** ফ্রিকোয়েন্সি গোনা হয়: $\pm 1/\tau$-এ নাল মানে $B=1/\tau$, $2/\tau$ নয়। মডুলেশনের পর ব্যান্ড হয় f_c-এর চারপাশে $2/\tau$।

RC: $R=1\ k\Omega$, $C=0.1\ \mu F \to f_{3dB}\approx 1.59$ kHz।

১০ কনভোলিউশন (Convolution) লিখিত পরীক্ষায় প্রিয়

সংজ্ঞা $y(t)=x(t)*h(t)=\int x(\tau)\,h(t-\tau)\,d\tau$। ইমপালস রেসপন্স $h(t)$-বিশিষ্ট **রৈখিক সময়-অপরিবর্তী (LTI)** সিস্টেমের আউটপুট = ইনপুটের সাথে $h(t)$-এর কনভোলিউশন। বিচ্ছিন্ন রূপ: $y[n]=\sum_k x[k]\,h[n-k]$।

১. **উল্টাও (flip)** $h(\tau)\to h(-\tau)$
২. t পরিমাণ **সরাও (shift)** $\to h(t-\tau)$
৩. $x(\tau)$ দিয়ে **গুণ করো**
৪. **সমাকলন করো** (ক্ষেত্রফল) $\to y(t)$; প্রতিটি t-র জন্য পুনরাবৃত্তি



rect * rect = ত্রিভুজ (প্রস্থ যোগ হয়)

- বিনিময়, সহযোজন ও বণ্টন বিধি মানে
- $x * \delta(t) = x(t)$ (অভেদ) · $x * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$
- y-এর প্রস্থ = x-এর প্রস্থ + h-এর প্রস্থ
- y-এর ক্ষেত্রফল = x-এর ক্ষেত্রফল × h-এর ক্ষেত্রফল
- বিচ্ছিন্ন দৈর্ঘ্য: $N + M - 1$

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍️ $[1, 2, 3] * [1, 1]$:

$y[0] = 1 \cdot y[1] = 2 + 1 = 3 \cdot y[2] = 3 + 2 = 5 \cdot y[3] = 3$

$y = [1, 3, 5, 3]$, দৈর্ঘ্য $3 + 2 - 1 = 4$ ✓

কনভোলিউশন উপপাদ্য

$x * h \leftrightarrow X \cdot H$ এবং $x \cdot h \leftrightarrow X * H$

$\Rightarrow H(f) = Y(f)/X(f)$ = **ট্রান্সফার ফাংশন** = $h(t)$-এর FT। ফিল্টার স্পেকট্রামকে **গুণ** করে; স্যাম্পলিং ও উইন্ডোয়িং (সময়ে গুণফল) স্পেকট্রামকে **কনভলভ** করে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍️ $u(t) * e^{-at}u(t) = \int_0^t e^{-a\tau}\,d\tau = (1/a)(1 - e^{-at})\,u(t)$: এটি RC লো-পাসের স্টেপ রেসপন্স ($a = 1/RC$)।

পরীক্ষার ফাঁদ সিগন্যালকে বর্গ করলে ব্যান্ডউইথ দ্বিগুণ হয়: $x^2 \leftrightarrow X * X$, তাই 3 kHz সিগন্যালের বর্গ 6 kHz জুড়ে থাকে। গুণফল x_1x_2 জুড়ে থাকে $W_1 + W_2$।

➜ কোরিলেশন: উল্টানো ছাড়া কনভোলিউশন

সংজ্ঞা $R_{xy}(\tau) = \int x(t)\,y^*(t - \tau)\,dt = x(\tau) * y^*(-\tau)$: **উল্টানো নেই, বিনিময় বিধি খাটে না** ($R_{xy}(\tau) = R_{yx}^*(-\tau)$), $\mathcal{F}\{R_{xy}\} = X \cdot Y^*$। **অটোকোরিলেশন (Autocorrelation)** $R_x(\tau)$: বাস্তব x-এর জন্য জোড়, $\tau = 0$-তে সর্বোচ্চ, $R(0)$ = এনার্জি, $\mathcal{F}\{R_x\} = |X(f)|^2$। IT সংযোগ: রাডার, GPS ও CDMA রিসিভার **কোরিলেশনের শীর্ষবিন্দু** থেকে বিলম্ব বের করে (ম্যাচড ফিল্টার)।

১১ পার্সিভ্যালের উপপাদ্য (Parseval) হাই-ইল্ড

বিবৃতি সিগন্যালের এনার্জি (বা পাওয়ার) সময় ধরে যোগ করো বা ফ্রিকোয়েন্সি ধরে, মান একই। কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়ালগুলো অর্থোগোনাল, তাই প্রতিটি ফ্রিকোয়েন্সি উপাদান আলাদাভাবে অবদান রাখে।

ক্ষেত্র	টাইম ডোমেইন	ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন
FT, এনার্জি (র‍্যালে) ★	$E = \int \lvert x(t)\rvert^2\,dt$	$= \int \lvert X(f)\rvert^2\,df$
ফোরিয়ার সিরিজ, পাওয়ার ★	$P = (1/T_0)\int_{T_0} \lvert x(t)\rvert^2\,dt$	$= \sum \lvert c_n\rvert^2 = c_0^2 + \sum c_n^2/2$
DFT	$\sum \lvert x[n]\rvert^2$	$= (1/N)\sum \lvert X[k]\rvert^2$

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️

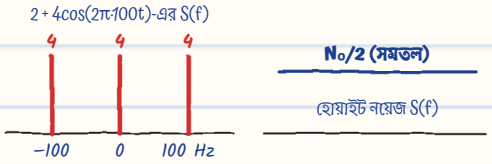
১. $x(t) = 2 + 4\cos(2\pi \cdot 100t)$: $c_0 = 2$, $c_{\pm1} = 2 \rightarrow P = 2^2 + 2^2 + 2^2 =$ **12 W** $(= 2^2 + 4^2/2$ ✓)

২. $\int \text{sinc}^2(t)\,dt = \int \text{rect}^2(f)\,df = 1$: যে ডোমেইনে সহজ, সেখানেই সমাকলন করো

৩. $e^{-at}u(t)$: $E = \int_0^\infty e^{-2at}\,dt = 1/(2a) = \int df/(a^2 + 4\pi^2f^2)$ ✓; $a = 2 \rightarrow$ **0.25 J**। rect পালসের এনার্জির ≈ ৯০% থাকে মূল লোব $|f| < 1/\tau$-এ

১২ এনার্জি ও পাওয়ার স্পেকট্রাল ডেনসিটি MCQ + লিখিত

	ESD (এনার্জি সিগন্যাল)	PSD (পাওয়ার সিগন্যাল)
সংজ্ঞা	$\Psi(f) = \lvert X(f)\rvert^2$ (J/Hz)	$S(f) = \lim_{T\to\infty} \lvert X_T(f)\rvert^2/T$ (W/Hz)
অটোকোরিলেশন	$R(\tau) = \int x(t)\, x^*(t-\tau)\, dt$; $R(0) = E$	সময়-গড় $R(\tau)$; **$R(0) = P$**
উইনার–খিনচিন	$\Psi(f) = F\{R(\tau)\}$	$S(f) = F\{R(\tau)\}$
$H(f)$-এর মধ্য দিয়ে	$\Psi_y = \lvert H(f)\rvert^2 \Psi_x$	$S_y = \lvert H(f)\rvert^2 S_x$



পর্যায়বৃত্ত সিগন্যাল = PSD রেখা; হোয়াইট নয়েজ = সমতল PSD

পর্যায়বৃত্ত: $S(f) = \sum |c_n|^2\, \delta(f - nf_0)$ (রেখা)। **হোয়াইট নয়েজ (White noise):** $S(f) = N_0/2$, $R(\tau) = (N_0/2)\delta(\tau)$; ব্যান্ডউইথ B-এর আদর্শ LPF পার হওয়ার পর নয়েজ পাওয়ার N_0B (শ্যাননের $C = B\log_2(1 + S/N)$-এর N)।

পরীক্ষার ফাঁদ $|X(f)|^2$ হলো **এনার্জি** স্পেকট্রাল ডেনসিটি; পাওয়ার সিগন্যালের জন্য T দিয়ে ভাগ করে লিমিট নিতে হয়। PSD বাস্তব, জোড় ও ≥ 0: **ফেজের তথ্য হারিয়ে যায়**। মনে রাখো: "**R ও S একটি ফোরিয়ার জোড়; R(0) হলো মোট মান।**"

সমাধানকৃত উদাহরণ

১ $A\cos(2\pi f_0 t + \theta)$: $R(\tau) = (A^2/2)\cos 2\pi f_0\tau \to S(f) = (A^2/4)[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$; $P = R(0) = A^2/2$ (θ হারিয়ে যায়)

২ হোয়াইট নয়েজ $N_0/2$ একটি RC লো-পাসের মধ্য দিয়ে: $S_y = (N_0/2)/(1 + (2\pi fRC)^2) \to P_y = N_0/(4RC)$; নয়েজ-ইকুইভ্যালেন্ট ব্যান্ডউইথ $B_N = 1/(4RC) = (\pi/2)\, f_{3dB}$

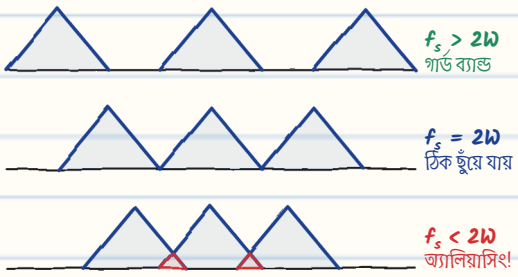
১৩ স্যাম্পলিং উপপাদ্য (Sampling Theorem) হাই-ইল্ড

বিবৃতি **W Hz-এ ব্যান্ড-সীমিত** ($|f| > W$-এ $X(f) = 0$) সিগন্যালকে $f_s \geq 2W$ হারে নেওয়া স্যাম্পল থেকে (আদর্শ LPF দিয়ে) পুরোপুরি ফিরে পাওয়া যায়। নাইকুইস্ট রেট $= 2W$ (ন্যূনতম f_s); নাইকুইস্ট ইন্টারভাল $= 1/(2W)$ (সর্বোচ্চ T_s)। নাইকুইস্ট ১৯২৮, শ্যানন ১৯৪৯।

আদর্শ (ইমপালস) স্যাম্পলিং: $x_s(t) = x(t)\cdot\sum \delta(t - nT_s)$

$\Rightarrow X_s(f) = f_s \sum X(f - n f_s)$: f_s-এর প্রতিটি গুণিতকে স্পেকট্রামের একটি করে কপি (সময়ে গুণফল = ফ্রিকোয়েন্সিতে কনভোলিউশন)।

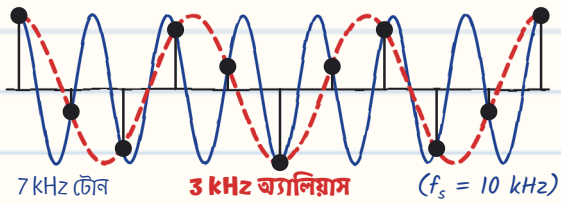
পুনরুদ্ধার: LPF কাট-অফ $W \leq f_c \leq f_s - W$; গার্ড ব্যান্ড $= f_s - 2W$। আদর্শ ইন্টারপোলেশন: $x(t) = \sum x(nT_s)\, \mathrm{sinc}((t - nT_s)/T_s)$।



প্রতি f_s পরপর স্পেকট্রামের কপি: ফাঁক, স্পর্শ, ওভারল্যাপ

অ্যালিয়াসিং (Aliasing): $f_s < 2W$ হলে কপিগুলো একটির ওপর আরেকটি পড়ে; তখন f ফ্রিকোয়েন্সির টোন দেখা দেয় $f_a = |f - k \cdot f_s|$ -এ (k = নিকটতম পূর্ণসংখ্যা, $f_a \le f_s/2$)। প্রতিকার: স্যাম্পলারের **আগে** **অ্যান্টি-অ্যালিয়াসিং** LPF (কাট-অফ $f_s/2$) + $2W$-এর বেশি হারে স্যাম্পলিং।

বাস্তবে: ন্যাচারাল (গেটেড) স্যাম্পলিংয়ে বেসব্যান্ড কপি অবিকৃত থাকে; **ফ্ল্যাট-টপ** (স্যাম্পল-অ্যান্ড-হোল্ড, PAM) একে $\text{sinc}(f\tau)$ দিয়ে গুণ করে → অ্যাপারচার ইফেক্ট, যা ইকুয়ালাইজার দিয়ে সারানো হয়।



একই স্যাম্পল, দুটি সাইনুসয়েড: LPF পুনর্গঠন করে 3 kHz

→ নাইকুইস্ট রেট ও অ্যালিয়াস সমস্যা (হাই-ইল্ড MCQ)

সিগন্যাল	সমাধান	উত্তর
4 kHz-এ ব্যান্ড-সীমিত	2 × 4 kHz	**8 kHz**
$\cos(200\pi t) + \cos(600\pi t)$	100 Hz, 300 Hz → f_{max} = 300 Hz	**600 Hz**
কথা (speech), 3.4 kHz	$T_s = 1/6800 \approx 147\ \mu s$; টেলিফোনিতে 8 kHz-এ স্যাম্পলিং	**6.8 kHz**
CD অডিও, 20 kHz	ব্যবহার করে 44.1 kHz (গার্ড ব্যান্ড 4.1 kHz)	**40 kHz**
$\cos^2(2\pi \cdot 1000t)$	= ½ + ½cos(2π·2000t) → f_{max} = 2 kHz	**4 kHz**
x_1(3 kHz) · x_2(5 kHz)	গুণফল: W = 3 + 5 = 8 kHz (যোগফল হলে: 5 kHz)	**16 kHz**
$\text{sinc}(200t)$; $\text{sinc}^2(200t)$	W = 100 Hz; বর্গ করলে W দ্বিগুণ হয়ে 200 Hz	**200; 400 Hz**
60 Hz টোন, f_s = 100 Hz	$\|60 - 100\|$ = 40 Hz	অ্যালিয়াস **40 Hz**

পরীক্ষার ফাঁদ একটি বিশুদ্ধ টোনকে **ঠিক** $2f$ হারে স্যাম্পল করলে সব স্যাম্পল শূন্য আসতে পারে ($\sin n\pi = 0$), তাই কঠোরভাবে $f_s > 2f$ নাও। ধারা: অ্যান্টি-অ্যালিয়াসিং LPF → স্যাম্পলার → কোয়ান্টাইজার → এনকোডার (PCM-এর বিস্তারিত: মডুলেশন পাঠ)।

১৪ DFT ও FFT (ডিজিটাল স্পেকট্রাম)

DFT $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi kn/N}$, $k = 0 \dots N-1$ · ইনভার্সে **1/N** গুণক থাকে · বিন $k \leftrightarrow f = k \cdot f_s/N$ · রেজোলিউশন $\Delta f = f_s/N$

- র‍্যাডিক্স-2 FFT (কুলি-টুকি, **১৯৬৫**, N হবে 2-এর ঘাত): N^2-এর বদলে $(N/2)\log_2 N$টি কমপ্লেক্স গুণ
- N = 1024: 1,048,576 → 5,120, **≈ 205 গুণ দ্রুত**
- f_s = 8 kHz, N = 256 → Δf = **31.25 Hz**
- DFT-এর গুণফল ↔ **সার্কুলার** কনভোলিউশন
- IT সংযোগ: OFDM (Wi-Fi, 4G/5G) IFFT/FFT ব্যবহার করে

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ $x = [1, 1, 0, 0]$-এর 4-পয়েন্ট DFT: $X[k] = 1 + e^{-j\pi k/2}$ → $X = [2,\ 1 - j,\ 0,\ 1 + j]$। পার্সিভ্যাল যাচাই: $\sum|x|^2 = 2 = (1/4)(4 + 2 + 0 + 2)$ ✓ | $X[0] = \sum x[n]$ সবসময় DC যোগফল।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

সূত্রের পাতা

$E = \int |x|^2\,dt$ · $P = \lim (1/T)\int |x|^2\,dt$

$A\cos(\omega_0 t + \theta) \to P = A^2/2$ · DC $A \to A^2$

$f_0 = 1/T_0$ · $\omega_0 = 2\pi/T_0$

$a_0 = (1/T_0)\int x$ · a_n, b_n: $(2/T_0)\int \ldots$

$c_n = (a_n - jb_n)/2$ · $|c_n| = C_n/2$

ক্ষয়ার ওয়েভ: $b_n = 4A/(n\pi)$, বিজোড় n

$X(f) = \int x\, e^{-j2\pi ft}\,dt$

$x(t) = \int X\, e^{j2\pi ft}\,df$

$A\,\mathrm{rect}(t/\tau) \leftrightarrow A\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)$

$\delta(t) \leftrightarrow 1$ · $1 \leftrightarrow \delta(f)$

$x(t - t_0) \leftrightarrow X\, e^{-j2\pi f t_0}$

$x(at) \leftrightarrow (1/|a|)X(f/a)$

$x \cos 2\pi f_c t \leftrightarrow \tfrac{1}{2}[X(f-f_c) + X(f+f_c)]$

$x * h \leftrightarrow XH$ · $xh \leftrightarrow X * H$

$E = \int |x|^2\,dt = \int |X|^2\,df$

$P = \Sigma |c_n|^2$ · $S(f) = F\{R(\tau)\}$

$f_s \geq 2W$ · $T_s \leq 1/(2W)$

$f_a = |f - k f_s|$ · $\Delta f = f_s/N$

➜ MCQ-এর জন্য সেরা ১২টি এক লাইনের তথ্য

1. জোড় সিগন্যাল → শুধু DC + কোসাইন
2. বিজোড় সিগন্যাল → শুধু সাইন
3. অর্ধ-তরঙ্গ প্রতিসাম্য → বিজোড় হারমোনিক
4. ক্ষয়ার ওয়েভের হারমোনিক $\propto 1/n$
5. গিবস ওভারশুট ≈ ৯%, কখনো মিলিয়ে যায় না
6. rect-এর FT = sinc; $\delta(t)$-এর FT = 1
7. সময়ে কনভোলিউশন = ফ্রিকোয়েন্সিতে গুণ
8. পার্সিভ্যাল: t ও f-এ এনার্জি একই
9. PSD = অটোকোরিলেশনের FT (উইনার-খিনচিন)
10. নাইকুইস্ট রেট = $2f_{max}$; 4 kHz → 8 kHz
11. অ্যান্টি-অ্যালিয়াসিং ফিল্টার বসে স্যাম্পলারের আগে
12. পর্যায়বৃত্ত সিগন্যাল = পাওয়ার সিগন্যাল

প্রধান ফাঁদ দ্বিপার্শ্বিক রেখা অর্ধেক উচ্চতার · $|X(f)|^2$ হলো ESD, PSD নয় · $\cos^2$ ও গুণফল ব্যান্ডউইথ বাড়ায় · নাইকুইস্ট **রেট** $(2W)$ ≠ নাইকুইস্ট **ইন্টারভাল** $(1/2W)$ · ঠিক $2f$-এ টোন: $f_s > 2f$ নাও · জিরো-প্যাডিং রেজোলিউশন বাড়ায় না · sinc-এর দুই রকম সংজ্ঞা

সব কৌশল একসাথে এনার্জি সিগন্যাল মিলিয়ে যায়, পাওয়ার সিগন্যাল চিরকাল থাকে · জোড় ↔ cos, বিজোড় ↔ sin · অর্ধ-তরঙ্গ রাখে বিজোড় হারমোনিক · বিলম্ব শুধু ফেজ ঘোরায় · সময় চাপো, স্পেকট্রাম ছড়াও · R ও S একটি ফোরিয়ার জোড়, $R(0)$ হলো মোট মান



টাইম-ব্যান্ডউইথ গুণফল: $T \cdot B \approx$ ধ্রুবক

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মিলাও

১. $x(t) = 5\cos(1000\pi t) + 3\sin(3000\pi t)$-এর নাইকুইস্ট রেট:

ক) 1500 Hz খ) 3000 Hz
গ) 1000 Hz ঘ) 6000 Hz

২. $\delta(t)$-এর ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম:

ক) $\delta(f)$ খ) 0
গ) 1 ঘ) $\text{sinc}(f)$

৩. বিজোড় পর্যায়বৃত্ত ফাংশনের ফোরিয়ার সিরিজে থাকে:

ক) শুধু কোসাইন পদ খ) শুধু DC পদ
গ) DC ও কোসাইন ঘ) শুধু সাইন পদ

৪. সময়ে কনভোলিউশন ফ্রিকোয়েন্সিতে কোনটির সমতুল্য?

ক) গুণ খ) কনভোলিউশন
গ) যোগ ঘ) অন্তরীকরণ

৫. $3\cos(100\pi t) + 4\sin(200\pi t)$-এর গড় পাওয়ার:

ক) 25 W খ) 12.5 W
গ) 7 W ঘ) 3.5 W

৬. $x(t) \leftrightarrow X(f)$ হলে $x(t - t_0) \leftrightarrow$

ক) $X(f - t_0)$ খ) $X(f)\, e^{j2\pi f t_0}$
গ) $X(f)\, e^{-j2\pi f t_0}$ ঘ) $X(f)/t_0$

৭. একটি প্রতিসম স্কয়ার ওয়েভে থাকে:

ক) সব হারমোনিক খ) শুধু জোড় হারমোনিক
গ) বিজোড় হারমোনিক $\propto 1/n^2$ ঘ) বিজোড় হারমোনিক $\propto 1/n$

৮. 60 Hz টোনকে 100 Hz-এ স্যাম্পল করলে পুনর্গঠিত হয়:

ক) 40 Hz খ) 60 Hz
গ) 160 Hz ঘ) 100 Hz

৯. পালস $A\,\text{rect}(t/\tau)$-এর এনার্জি:

ক) $A\tau$ খ) $A^2\tau$
গ) $A^2/2$ ঘ) $A^2\tau^2$

১০. উইনার–খিনচিন অনুযায়ী PSD হলো কোনটির FT?

ক) সিগন্যাল নিজেই খ) ইমপালস রেসপন্স
গ) ফেজ স্পেকট্রাম ঘ) অটোকোরিলেশন

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-খ · ৬-গ · ৭-ঘ · ৮-ক · ৯-খ · ১০-ঘ

লিখিত প্রশ্ন পালস $x(t) = A$ ($|t| < \tau/2$-এ; অন্যত্র 0)-এর ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম নির্ণয় করো এবং অ্যামপ্লিচিউড স্পেকট্রাম আঁকো। পার্সিভ্যালের উপপাদ্য ব্যবহার করে $A = 2$ V, $\tau = 1$ ms-এর জন্য এর এনার্জি ও প্রথম-নাল ব্যান্ডউইথ বের করো। ৮ নম্বর

১ $X(f) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A\, e^{-j2\pi ft}\, dt = A\cdot[e^{j\pi f\tau} - e^{-j\pi f\tau}]/(j2\pi f) = A\,\sin(\pi f\tau)/(\pi f) = \mathbf{A\tau\ sinc(f\tau)}$ ৩

২ চিত্র: বাস্তব, জোড়; $f = 0$-তে শীর্ষ $A\tau$, নাল $\pm 1/\tau$, $\pm 2/\tau$ ...-তে, সাইড লোব $1/f$ হারে কমে ১

৩ পার্সিভ্যাল: $E = A^2\tau = \int A^2\tau^2\, \text{sinc}^2(f\tau)\, df$ ($\int \text{sinc}^2(f\tau)\, df = 1/\tau$) ২; $A = 2$ V, $\tau = 1$ ms: $E =$ **4 mJ**, প্রথম নাল $1/\tau =$ **1 kHz** (E-এর ≈ ৯০% এর ভেতরে) ২

→ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ এনার্জি / পাওয়ার সিগন্যাল চিনতে পারি
- ✓ a_0, a_n, b_n, c_n লিখতে ও প্রতিসাম্য কাজে লাগাতে পারি
- ✓ ৮টি FT জোড় এবং শিফট, স্কেলিং, মডুলেশনের নিয়ম জানি
- ✓ দুটি ছোট সিকোয়েন্সের কনভোলিউশন করতে পারি
- ✓ নাইকুইস্ট রেট ও অ্যালিয়াস ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে পারি
- ✓ আরও অনুশীলন: ত্রিভুজ তরঙ্গের সিরিজ, পার্সিভ্যালের প্রমাণ, rect * rect